

PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE PROTEÍNAS, PÉPTIDOS, AMINOÁCIDOS, LÍPIDOS Y CARBOHIDRATOS

Reconocimiento de Proteínas, péptidos y aminoácidos

Ensayo de Biuret

Rotule los tubos de ensayo: blanco, patrones y muestras. A cada uno de los tubos de ensayo agregue 2 mL de las respectivas sustancias que indica el rótulo. Agregue 1 mL de reactivo de Biuret a cada tubo y anote los resultados.

Ensayo con ninhidrina

Rotule los tubos de ensayo: blanco, patrones y muestras. A cada uno de los tubos de ensayo agregue 1 mL de las respectivas sustancias que indica el rótulo. Use agua destilada para el tubo marcado como blanco. Adicione a cada tubo 1 mL de reactivo de Ninhidrina, caliente en baño de agua a ebullición por 10 min. Observe los colores desarrollados y anote los resultados. Patrón: alanina

Ensayo Xantoprotéico

Rotule los tubos de ensayo: blanco, patrones y muestras. A cada uno de los tubos de ensayo agregue 2 mL de la solución correspondiente, use agua destilada para el tubo marcado como blanco. Agregue 2 mL de ácido nítrico concentrado. Caliente en baño de agua a ebullición, la aparición de una coloración amarilla es una prueba positiva para aminoácidos aromáticos. Deje enfriar y agregue a cada tubo de ensayo 1.5 mL de NaOH 40%, el cambio de color a anaranjado confirma la prueba. Patrón: tirosina.

Reacción de Hopkins Cole

Rotule los tubos de ensayo: blanco, patrones y muestras. A cada uno de los tubos de ensayo agregue 2 mL de la solución correspondiente y 2 mL del reactivo de Hopkins Cole. Mezcle bien el contenido y adicione a cada tubo 1 mL de ácido sulfúrico concentrado, vierta el ácido por las paredes, lenta y cuidadosamente, sin mezclar. La formación de un anillo violeta en la interfase es prueba positiva para el triptófano.

Patrón: triptófano

Reacción con acetato de Plomo alcalino

Rotule los tubos de ensayo: blanco, patrones y muestras. A cada uno de los tubos de ensayo agregue 2 mL de la solución correspondiente, 2 mL de NaOH 10% y 0.5 mL de acetato de

Plomo al 10%. Caliente en baño de agua a ebullición por 5 min. La formación de un precipitado gris oscuro o negro es prueba positiva para aminoácidos azufrados.

Patrón: metionina, cisteína.

Reconocimiento de Lípidos

Prueba de la solubilidad de los Lípidos: Agregue 2 mL de muestra problema en 6 tubos de ensayo, en cada tubo agregue solo una de las siguientes sustancias: Agua destilada, etanol, benceno, cloroformo, éter etílico y acetona. Agite cada tubo. Deje en la gradilla por 2 min y observe los resultados.

Prueba de Liebermann-Burchard:

A cada muestra agregar 1 mL de ácido acético, más 0,5 mL de H_2SO_4 por las paredes. Agitar y dejar en reposo. Prueba Positiva: **Color verde oscuro.**

Reconocimiento de Carbohidratos

Realice los ensayos que se describen a continuación, en tubos de ensayo LIMPIOS Y SECOS, con las soluciones patrón de los carbohidratos y la muestra problema.

Ensayo de Molisch:

Soluciones patrón de carbohidratos: ARABINOSA, GLUCOSA, FRUCTOSA, SACAROSA Y ALMIDÓN.

Coloque en un tubo de ensayo 2.0 mL de la solución del carbohidrato y agregue 0.2 mL de α -naftol al 10%, mezcle bien y luego adicione CUIDADOSAMENTE POR LAS PAREDES DEL TUBO, 1 mL de ácido sulfúrico concentrado, la formación de un **anillo violeta** en la interfase es prueba positiva para carbohidratos.

Ensayo de Lugol:

Soluciones patrón de carbohidratos: ALMIDÓN Y RIBOSA.

Coloque en un tubo de ensayo 2.0 mL de la solución del carbohidrato y agregue 0.2 mL de Lugol, mezcle y observe la formación de los colores rojo para glucógeno, **azul-violeta** para almidón como pruebas positivas.

Prueba de Fehling

Soluciones patrón de carbohidratos: GLUCOSA, MALTOSA Y SACAROSA

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores.

Preparar el reactivo de Fehling justo antes de realizar la prueba, mezclando 3 mL de reactivo de Fehling A y B en un tubo de ensayo. En otro tubo de ensayo añadir 2 mL de la solución de carbohidrato y 2 mL del reactivo de Fehling. Calentar 2 min en baño maría.

El ensayo se considera positivo si la solución se colorea de **rojo** o aparece un precipitado **rojo**.

Ensayo de Benedict:

Soluciones patrón de carbohidratos: GLUCOSA, MALTOSA Y SACAROSA.

Coloque en un tubo de ensayo 2.0 mL de la solución del carbohidrato y agregue 0.1 ml del reactivo de Benedict, caliente al baño maría. La formación de un precipitado **amarillo** o **rojizo** es prueba positiva para carbohidratos reductores.

Ensayo de Barfoed:

Soluciones patrón de carbohidratos: GLUCOSA, MALTOSA Y SACAROSA.

Coloque en un tubo de ensayo 2.0 mL de la solución del carbohidrato y agregue 2 mL del reactivo de Barfoed, caliente en baño maría a ebullición. La formación de un precipitado rojo entre 5 y 7 minutos es prueba positiva para MONOSACÁRIDOS REDUCTORES. Si el precipitado se forma entre 10 y 12 minutos, la prueba es positiva para DISACÁRIDOS REDUCTORES.

Ensayo de Seliwanoff:

Soluciones patrón de carbohidratos: FRUCTOSA Y GLUCOSA

Coloque en un tubo de ensayo 2.0 mL de la solución del carbohidrato y agregue 2 mL del reactivo de Seliwanoff, caliente en baño maría a ebullición por dos minutos. La formación de una coloración **roja** es prueba positiva para cetosas.

Ensayo de Bial:

Soluciones patrón de carbohidratos: RIBOSA, ARABINOSA Y GLUCOSA.

Coloque en un tubo de ensayo 2.0 mL de la solución del carbohidrato y agregue 3 mL del reactivo de Bial, caliente en baño maría a ebullición y observe. La formación de una coloración verdosa es prueba positiva para pentosas.